Vybavení do školy

Matyáš Marek

4.C

1. Zadání:

Proveďte návrh počítačového vybavení malé školy s 2 počítačovými učebnami po 8 PC. V těchto učebnách se bude vyučovat Autocad a Inventor. V každé třídě bude navíc učitelské pracoviště s projektorem a síťovou laserovou tiskárnou. Ve škole bude dále fileserver a pracoviště správce. Do školy vede telefonní linka technicky způsobilá pro VDSL.

2. Návrh hardwaru (PC, projektory, tiskárny, síťové prvky)

2.1. PC žákovské

2.1.1. Specifikace:

Pro plynulou výuku programů AutoCAD a Autodesk Inventor je nutné zvolit pracovní stanice s vysokým výpočetním i grafickým výkonem. Zásadní je silný procesor pro výpočty 2D i 3D geometrie a výkonná dedikovaná grafická pro plynulé renderování a vykreslování modelů v reálném čase. Sestavy musí mít vysokou kapacitu operační paměti, aby systém nezamrzal při tvorbě rozsáhlých sestav, a o rychlé 1TB NVMe SSD úložiště pro načítání objemných projektů a samotného softwaru.

2.1.2. Komponenty:

- CPU: Intel Core i5-14400F
  - 10 jader, vysoký boost takt až 4,7 GHz pro rychlé výpočty v AutoCADu, skvělá cena
- Základní deska: https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-d7986292.htm
  - Spolehlivá deska formátu ATX pro paměti DDR5, má 2,5Gb LAN pro rychlou síť a rovnou i integrovanou Wi-Fi/Bluetooth.
- Operační paměť RAM: https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-beast-black-expo-d7417202.htm
  - Rychlá DDR5 paměť s frekvencí 6000 MHz je ideální pro plynulý chod rozsáhlých 3D sestav v Inventoru.
- GPU: https://www.alza.cz/asus-dual-radeon-rx-7600-8g-oc-evo-d13104133.htm
  - Zajistí plynulé zobrazení 3D modelů v Inventoru. Edice ASUS DUAL disponuje efektivním chlazením a nabízí konektory DisplayPort i HDMI.
- Uložiště SSD: https://www.alza.cz/wd-black-sn850x-nvme-1tb-d7362340.htm
  - Extrémně rychlý disk (rychlost čtení 7300 MB/s), takže Windows, AutoCAD i Inventor naběhnou v učebně za pár sekund.
- Uložiště HDD: https://www.alza.cz/seagate-skyhawk-1tb-d7981490.htm
  - Disk má 1 TB, protože si studenti budou ukládat data na server.
- Zdroj: https://www.alza.cz/silverstone-strider-essential-80plus-st50f-es230-500w-d5249928.htm
  - Tento 500W zdroj má dostatečný výkon. Navíc standard ATX 3.1 je připraven na nejmodernější grafické karty, což škole usnadní budoucí upgrade.
- Case: https://www.alza.cz/endorfy-ventum-200-air-black-d7617309.htm

    - Skříň má předinstalované ventilátory. Zajišťuje tak výborný průtok vzduchu, aby se procesor a grafika při náročném renderování 3D modelů nepřehřívaly
- Monitor: https://allegro.cz/produkt/monitor-asus-proart-pa278qv-27-2560x1440px-ips-27f95b86-7cff-481e-9617-8999afc0c1ec?offerId=18207773008&utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EElectro%3E3P_local%3EPLA&ev_adgr=Ad+group+1&ev_campaign_id=22386460778&gad_source=1&gad_campaignid=22386460778&gbraid=0AAAAApZ4Y9R9Cu8DF2bLN8487YOz4BIpK&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9Qwnri1jrqYHE_bew9qWrNqG0oyq67nL8cYm275aRBnHk7wpNnP9-saAkiQEALw_wcB&dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
    - **Rozlišení:** QHD (2560 × 1440 px), což poskytuje o 77 % více pracovního prostoru než standardní Full HD. To je klíčové pro přehlednost nástrojových panelů v Inventoru
- Myš a klávesnice: https://www.alza.cz/hp-330-wireless-mouse-keyboard-us-d7383953.htm?kampan=adwacc_prislusenstvi-pro-ittv_pla_all_vendor_prislusentvi-hp_c_9221152__HPBP0801f5f_~122575807438~&gad_source=1&gad_campaignid=12234107446&gbraid=0AAAAAD2xsm7ar2ZfMlu4eMEP4zUzYiPeh&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9TVIC7KYHK7c-Z1TarMN3h_mJxy7DzH_JEe6Y_Zn1BxD0bcbNGU5W0aAoexEALw_wcB
    - Bezdrátový set (2,4 GHz), který udržuje pracovní stůl čistý bez zbytečných kabelů. Extrémně dlouhá výdrž baterií (až 36 měsíců u klávesnice), což minimalizuje údržbu pro správce sítě

2.2. PC Učitelské:

2.2.1. Specifikace:

Učitelská pracoviště (2 ks) budou hardwarově totožná s žákovskými, aby na nich vyučující mohl bez omezování demonstrovat a přes projektor sdílet i ty nejnáročnější modely. Rozdíl je ve využití konektivity. K učitelskému PC bude připojen standardní monitor a zároveň. Učitel má k dispozici dostatek USB portů na zadním i předním panelu skříně pro připojení flash disků žáků nebo vizualizéru.

2.2.2. Komponenty:

- CPU: Intel Core i5-14400F
    - 10 jader, vysoký boost takt až 4,7 GHz pro rychlé výpočty v AutoCADu, skvělá cena
- Základní deska: https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-d7986292.htm
    - Poskytuje více rychlých USB portů na zadním panelu a interní konektory pro vyvedení USB na přední panel skříně, což je pro učitele denně manipulujícího s flash disky nezbytnost.
- Operační paměť RAM: https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-beast-black-expo-d7417202.htm
    - Rychlé moderní paměti s propustností 6000 MHz. 32 GB je jistota pro hladký chod velkých sestav v Inventoru.
- GPU: https://www.alza.cz/asus-dual-radeon-rx-7600-8g-oc-evo-d13104133.htm

    - Zajistí plynulé zobrazení 3D modelů v Inventoru. Edice ASUS DUAL disponuje efektivním chlazením a nabízí konektory DisplayPort i HDMI, což zaručuje bezproblémové připojení monitoru i dataprojektoru současně na učitelském pracovišti.
- Uložiště SSD: https://www.alza.cz/wd-black-sn850x-nvme-1tb-d7362340.htm
    - Extrémně rychlý disk (rychlost čtení 7300 MB/s), takže Windows, AutoCAD i Inventor naběhnou v učebně za pár sekund.
- Uložiště HDD: https://www.alza.cz/seagate-skyhawk-1tb-d7981490.htm
    - Disk má 1 TB, protože si učitelé budou ukládat data na server.
- Zdroj: https://www.alza.cz/corsair-rm750x-atx-3-1-d12467699.htm
    - Tento 750W zdroj má obrovskou rezervu a špičkovou účinnost. Navíc standard ATX 3.1 je připraven na nejmodernější grafické karty, což škole usnadní budoucí upgrade
- Case: https://www.alza.cz/endorfy-ventum-200-air-black-d7617309.htm
    - Skříň má předinstalované ventilátory. Zajišťuje tak výborný průtok vzduchu, aby se procesor a grafika při náročném renderování 3D modelů nepřehřívaly
- Monitor: https://allegro.cz/produkt/monitor-asus-proart-pa278qv-27-2560x1440px-ips-27f95b86-7cff-481e-9617-8999afc0c1ec?offerId=18207773008&utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EElectro%3E3P_local%3EPLA&ev_adgr=Ad+group+1&ev_campaign_id=22386460778&gad_source=1&gad_campaignid=22386460778&gbraid=0AAAAApZ4Y9R9Cu8DF2bLN8487YOz4BIpK&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9Qwnri1jrqYHE_bew9qWrNqG0oyq67nL8cYm275aRBnHk7wpNnP9-saAkiQEALw_wcB&dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
    - **Rozlišení:** QHD (2560 × 1440 px), což poskytuje o 77 % více pracovního prostoru než standardní Full HD. To je klíčové pro přehlednost nástrojových panelů v Inventoru
- Myš a klávesnice: https://www.alza.cz/hp-330-wireless-mouse-keyboard-us-d7383953.htm?kampan=adwacc_prislusenstvi-pro-ittv_pla_all_vendor_prislusentvi-hp_c_9221152__HPBP0801f5f_~122575807438~&gad_source=1&gad_campaignid=12234107446&gbraid=0AAAAAD2xsm7ar2ZfMlu4eMEP4zUzYiPeh&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9TVIC7KYHK7c-Z1TarMN3h_mJxy7DzH_JEe6Y_Zn1BxD0bcbNGU5W0aAoexEALw_wcB
    - Bezdrátový set (2,4 GHz), který udržuje pracovní stůl čistý bez zbytečných kabelů. Extrémně dlouhá výdrž baterií (až 36 měsíců u klávesnice), což minimalizuje údržbu pro správce sítě

2.3. PC správce:

2.3.1. Specifikace:

Pro pracoviště správce sítě není vyžadován extrémní grafický výkon jako u žákovských CAD stanic, ale je kladen důraz na spolehlivost a úsporu místa. Z tohoto důvodu byl zvolen kompaktní počítač typu All-in-One (AIO). Všechny komponenty jsou integrovány přímo v těle monitoru, takže sestava zabere na stole minimum místa. Zařízení má navíc nižší spotřebu energie a obsahuje systém Windows 11 Pro, který je klíčový pro plnohodnotnou správu školní domény a přidělování práv uživatelům.

2.3.2. Komponenty:

- PC all-in-one: https://www.alza.cz/hp-proone-440-23-8-g4?dq=12398743
    - Výkonný procesor Intel Core i5, 16 GB DDR5 paměti RAM a rychlým 512 GB SSD diskem pro rychlý chod systému i všech nástrojů pro vzdálenou správu sítě.
    - Počítač je vybaven integrovanou Wi-Fi, webovou kamerou pro online komunikaci a součástí balení je již klávesnice s myší, takže se jedná o kompletní pracoviště.

2.4. Projektory:

2.4.1. Specifikace:

Pro prezentaci CAD výkresů z programů AutoCAD a Inventor celé třídě poslouží projektor s vysokým rozlišením, aby byly všechny, panely nástrojů a tenké čáry čitelné. Zásadní je také vysoká svítivost, která zajistí výbornou viditelnost obrazu i v nezatemněné učebně. Dataprojektor se připojuje HDMI kabelem přímo do grafické karty učitelského počítače, u kterého se ve Windows nastaví klonování obrazu.

2.4.2. Komponenty:

- 2x Projektor: https://www.alza.cz/optoma-zh400-d7917958.htm
    - Kompaktní laserový DLP projektor s nativním rozlišením Full HD (1920 × 1080).
    - Poskytuje vysokou svítivost 4000 ANSI lumenů
    - Laserová technologie DuraCore zaručuje dlouhou životnost zdroje světla až 30 000 hodin bezúdržbového provozu
    - Projektor disponuje dvěma HDMI porty
- 2x Plátno: https://www.elitescreens.cz/cs/81666-elite-screens-platno-roleta-120-304-8cm-16-9-149-4-265-7cm-gain-1-1-case-bily?gad_source=1&gad_campaignid=22365163818&gbraid=0AAAAA-sfMAuxpBkV3skEcIBZhhhhU4YVp&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9RHX2QUHxAJqojLvfoRk_urLnb1U3buP6k8l6BmQ3gO88kk7tzrID0aAlEIEALw_wcB
    - Jedná se o manuální roletové plátno s úhlopříčkou 304,8 cm a poměrem stran **16:9**, který je nativní pro vybraný laserový projektor

2.5. Tiskárny:

2.5.1. Specifikace:

Pro výuku technického kreslení je formát A4 často dostatečný, proto je do obou učeben zvolena síťová černobílá laserová tiskárna. Připojuje se UTP kabelem (RJ-45) přímo do switche ve školní síti, což zaručí nezávislý přístup ze všech žákovských počítačů. Učebna je navíc doplněna o 3D tiskárny pro výuku 3D modelování v Inventoru. 3D tiskárna se do sítě připojuje přes Wi-Fi modul.

2.5.2. Komponenty:

- 2x Síťová laserová tiskárna: https://www.datart.cz/tiskarna-multifunkcni-hp-laserjet-enterprise-mfp-m430f-3pz55a-b19-bila.html?ppcbee-adtext-variant=Responzivn%C3%AD+text+-+obecn%C3%BD&gad_source=1&gad_campaignid=23110275019&gbraid=0AAAAAD6m

xUwHt0vcciHXx9c1mUAhxQrmT&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9RcFjEMYHOLs91bmGZTtAW4lZOzfnWxV1IKWX820dyv3JsE410AdtEaAjUcEALw_wcB

  - Podpora formátu A3
  - Je vybavena konektorem LAN (RJ-45)
  - Nabízí rychlost tisku 24 stran za minutu a funkci automatického oboustranného tisku.
- 2x 3D tiskárna: https://www.prusa3d.com/cs/produkt/original-prusa-mk4s-3d-printer/
  - Disponuje plně automatickou kalibrací první vrstvy, takže tisk je vždy perfektní bez nutnosti složitého ručního ladění.
  - Tiskárna má integrovanou Wi-Fi, což umožňuje snadné odesílání modelů po síti.

2.6. Síťové prvky:

2.6.1. Specifikace:

Pro zajištění spolehlivé komunikace je navržena centrální hvězdicová topologie. Všechny datové kabely z obou učeben vedou do místnosti správce sítě, kde jsou ukončeny v centrálním datovém rozvaděči (Racku). Zvolena je strukturovaná kabeláž kategorie Cat6, která garantuje gigabitové přenosy nutné pro plynulé ukládání objemných CAD výkresů z Inventoru na server. Připojení k internetu (VDSL) je zprostředkováno kombinovaným routerem s integrovaným VDSL modemem a hardwarovým firewallem. Pro propojení všech zařízení je navržen 48portový centrální switch.

2.6.2. Komponenty:

- Router s firewallem a VDSL modemem: https://www.alza.cz//tp-link-archer-vr2100-d5816391.htm?kampan=adwspn_sitove-prvky-a-nas_bee_pro_sitove-prvky_sitove-prvky-a-nas-tp-link-archer-vr2100-tp785b6&ppcbee-adtext-variant=rsa_pro_seg1-short&gad_source=1&gad_campaignid=17544460987&gbraid=0AAAAAD2xsm7q_n9BsxL5i_469CU6Haqj2&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9RxsnO2gvt82zHmR4X29lxy8qPbz0LhbU4YfCipneZsNWevwTLDwhEaAsPZEALw_wcB
  - Výkonný gigabitový router a modem v jednom zařízení. Integrovaný modem podporuje technologii Super VDSL, díky čemuž se postará o maximálně rychlé přímé spojení se školní telefonní linkou bez nutnosti dalšího externího zařízení od operátora.
  - Zařízení disponuje rychlými 1Gb/s porty, kterými se propojí do hlavního centrálního switche v Racku.
- Switch: https://www.alza.cz/ubiquiti-unifi-switch-usw-48-poe-d7745471.htm
  - 48portový gigabitový spravovatelný (managed) switch. Podpora technologie PoE (Power over Ethernet).
- 2x AP (Access point): https://www.alza.cz/ubiquiti-unifi-ap-u6-d7858592.htm
  - Moderním a rychlý standard Wi-Fi 6. Budou umístěny na stropě v obou učebnách a zajistí stabilní bezdrátovou síť pro 3D tiskárny a notebooky/mobilní zařízení vyučujících.
- RACK: https://www.alza.cz/conteg-ri7-42-80-100-19-datovy-rozvadec-42u-800-1000-mm-cerny-d12245094.htm?o=1
  - Poskytuje dostatek prostoru pro bezpečné uložení Fileserveru, switche, routeru i případných záložních zdrojů (UPS).4¨
- 2x Patch panel: https://www.alza.cz/datacom-patch-panel-19-utp-24-port-cat6-lsa-1u-bk-3x8phor-zarez-d5703715.htm

    - Panel plně splňuje propustnost specifikace UTP Cat6 pro plynulé ukládání CAD výkresů.
- UPS: https://www.alza.cz/apc-power-saving-back-ups-pro-1500-d190335.htm?o=3
    - Line-interactive záložní zdroj o výkonu 1500 VA / 865 W.
    - Zajišťuje bezpečné vypnutí serveru a síťových prvků při výpadku napájení a chrání zařízení proti přepětí. Díky dostatečnému výkonu udrží server, switch i router v provozu několik minut, což umožní korektní ukončení práce.
- 2xKabely: https://www.alza.cz/kabel-utp-kat-6-d55578.htm
    - Instalační měděný kabel typu "plný drát" zaručující dlouhou životnost. Zvolená kategorie UTP Cat6 stabilně přenese obrovské objemy dat tvořené studentskými 3D modely a vizualizacemi z Inventoru.

2.7. Fileserver

2.7.1. Specifikace:

Fileserver musí spolehlivě běžet v nepřetržitém režimu 24/7. Z tohoto důvodu nelze použít běžný stolní počítač, ale je nutné nasadit certifikovaný rackový server. Jeho hlavním úkolem bude běh domény (Active Directory) pro centrální přihlašování žáků a učitelů a bezpečné ukládání objemných žákovských 3D projektů z Inventoru. Z důvodu ochrany dat před ztrátou a hardwarovým selháním jsou pevné disky zapojeny v diskových polích (RAID). Server bude pro zajištění bezpečnosti, chlazení a napájení fyzicky zašroubován v centrálním datovém rozvaděči (Racku) v místnosti správce.

2.7.2. Komponenty:

- Základ serveru: https://www.penta.cz/dell-dell-poweredge-r260-6x-2-5-xeon-6315p-16gb-2x-480gb-ssd-raid-1-hot-plug-h355-idrac-9-ent-16g-3y-ps-nbd-on-site_d229777.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%3A%20%5BGURU%5D%20-%20PLA%20-%20ALL%20-%20podpurna&utm_id=17808077721&gad_source=1&gad_campaignid=17335686369&gbraid=0AAAAADNtNCn79iafDiAmx7r6hd3oD9nRg&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9TQsF9JO0OOIlvMtG9x3Sv4okYEmEh7sGWJPOVLqz69JCZOYy4HX-AaAuqyEALw_wcB
    - Nejnovější generace profesionálního 1U serveru určeného pro montáž do 19" Racku. Tato konfigurace obsahuje moderní procesor **Intel Xeon** řady E-2400 a 16 GB (rozšiřitelné na 32 GB) ECC operační paměti.
- 2x Uložiště pro systém OS: https://www.mironet.cz/samsung-pm893-480gb-sata-iii-tlc-cteni-560mbs-zapis-530mbs-dwpd-13-5y+dp652535/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=651811889&utm_content=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9Tb5Rn2a9__yo2V8N95YaVLGZgoQvRX6dYSyDyIHHmyRBu6xCOMPaYaAnGjEALw_wcB&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9Tb5Rn2a9__yo2V8N95YaVLGZgoQvRX6dYSyDyIHHmyRBu6xCOMPaYaAnGjEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=651811889&gbraid=0AAAAAD3mp_elH6Z85Aet0cOAiywkwmdMy
    - SSD disky určené pro nepřetržitý provoz v serverech. Budou zapojeny v zrcadleném poli **RAID 1**. Tato konfigurace zajišťuje, že při fyzickém selhání jednoho z disků zůstane operační systém serveru i celá školní síť plně funkční. Již jsou součástí produktu.

- 4x Uložiště pro data: https://www.mironet.cz/seagate-barracuda-5tb-hdd-25-sata-iii-5-400-rpm-128mb-cache-bulk+dp379479/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=651811889&utm_content=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9RhoyPfDevcREf4QLz_HShQxrLLJDY630_cUChW8Ip7DR6XV1vyhvMaAutQEALw_wcB&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9RhoyPfDevcREf4QLz_HShQxrLLJDY630_cUChW8Ip7DR6XV1vyhvMaAutQEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=651811889&gbraid=0AAAAAD3mp_elH6Z85Aet0cOAiywkwmdMy
    - Vzhledem k malé kapacitě lokálních pevných disků v pracovních stanicích je kapacita serveru dimenzována pro centrální ukládání všech žákovských prací. Pole RAID 5 zajišťuje, že zápis objemných sestav z Inventoru bude probíhat plynule i při práci celé třídy najednou

3. návrh softwaru a nastavení sítě

3.1. Operační systémy a licence

Pro zajištění plné kompatibility s podnikovými standardy a možnost centrální správy byly zvoleny následující systémy:

- **Server**: Windows Server 2025 Standard. Umožňuje běh domény Active Directory a pokročilé sdílení souborů.
- **Pracovní stanice**: Windows 11 Pro. Verze „Pro“ je nezbytná pro legální připojení počítačů do firemní/školní domény.
- **Výukový software**: Autodesk Education Plan. Škola využije bezplatné vzdělávací licence pro programy AutoCAD a Autodesk Inventor.
- **Server CAL licence**: Uživatelská licence (User CAL) umožňující legální přístup jednotlivých uživatelů k serverovým službám (Active Directory, sdílené disky, roaming profily).

3.2. Adresní plán

Pro stabilitu sítě je nutné, aby klíčové prvky měly pevně stanovenou adresu (statickou IP). Ostatním zařízením (PC žáků) bude adresy přidělovat server automaticky (DHCP).

Zařízení	IP adresa	Maska sítě	Výchozí brána
VDSL Router	192.168.1.1	255.255.255.0	—
Fileserver (DC)	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Tiskárna Učebna 1	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
Tiskárna Učebna 2	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
PC Žáci / Učitel	192.168.1.100–131	255.255.255.0	192.168.1.1

3.3. Síťové služby a správa uživatelů:

Na serveru bude zprovozněna role Active Directory Domain Services (AD DS) s doménou např. cad.skola.local

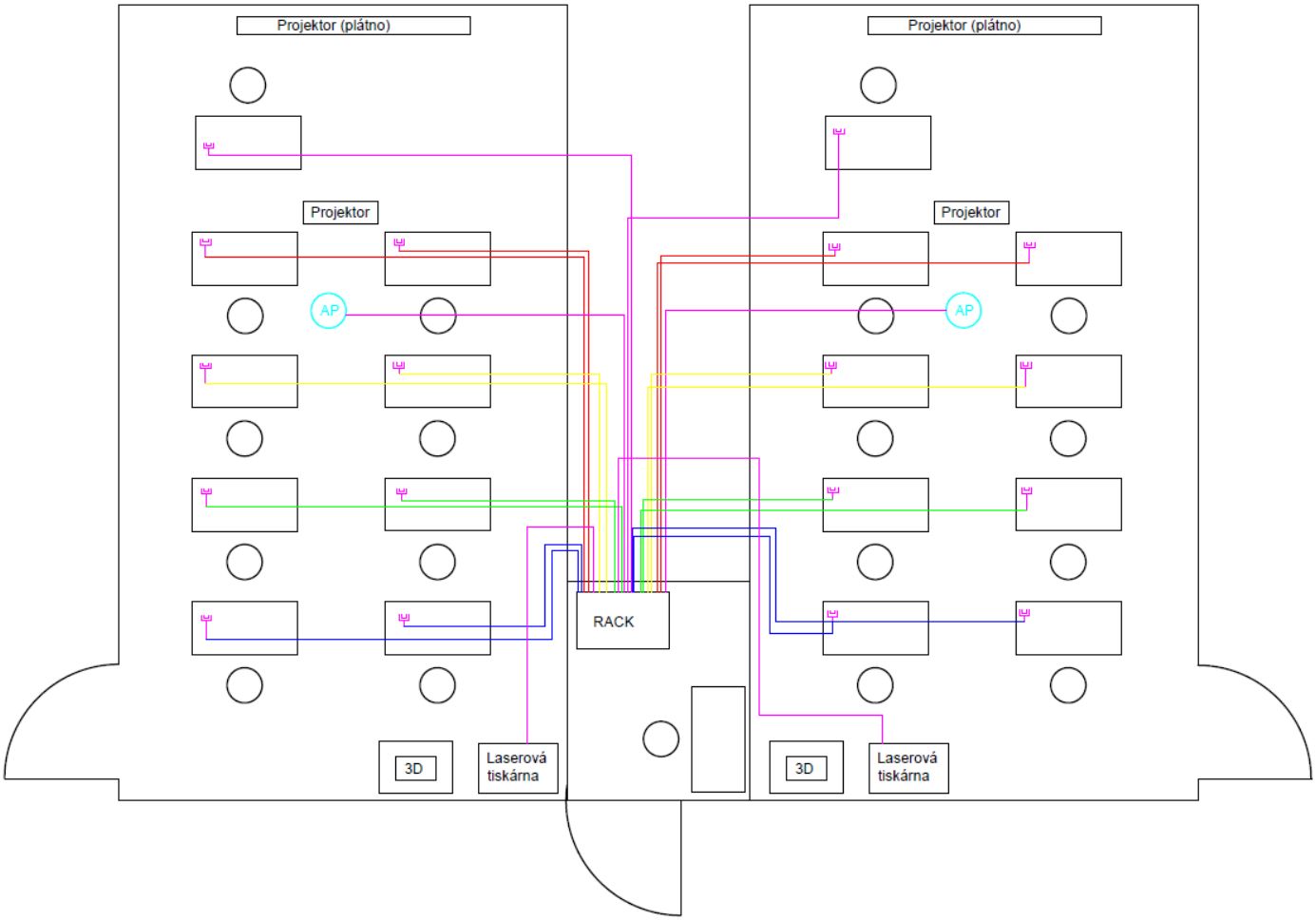
- **Správa účtů:** Každý žák a učitel obdrží unikátní přihlašovací údaje.
- **Roaming Profiles (Cestovní profily):** Uživatel se může přihlásit u libovolného PC v učebně a vždy najde svou plochu a nastavení.
- **Sdílené disky:** Po přihlášení se automaticky připojí síťový disk (např. jednotka H:), který směřuje do zabezpečeného pole RAID na serveru. Zde mají žáci složky pro své projekty z Inventoru.

4. blokové schéma síťového propojení

4.1. Popis centrálního síťového uzlu (RACK)

Všechny barevně odlišené datové rozvody (kabeláž Cat6) z obou učeben jsou svedeny do centrálního 19" datového rozvaděče (RACKu) umístěného v místnosti správce. Tento rozvaděč obsahuje klíčové prvky pro chod a zabezpečení celé školní sítě:

- **VDSL Router & Firewall:** Zajišťuje primární připojení školy k internetu a chrání síť před vnějšími útoky.
- **Patch panely (2x):** Slouží k přehlednému ukončení pevných datových rozvodů z učeben a jejich snadnému propojení se switchem.
- **Managed Switch (48 portů):** Centrální prvek, který propojuje všechna zařízení (PC, tiskárny, AP) do jedné sítě a napájí Access Pointy pomocí technologie PoE.
- **Fileserver Dell PowerEdge R260:** Srdce sítě zajišťující běh domény a bezpečné ukládání 3D projektů na redundantním diskovém poli RAID.
- **Záložní zdroj UPS:** Pro ochranu serveru a síťových prvků před výpadky napájení a napěťovými špičkami.



5. Ceník:

5.1. PC žákovské:

Komponenta	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
CPU	Intel Core i5-14400F	4800	16	76800
Základní deska	ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI	4000	16	64000
RAM 32GB	Kingston Fury Beast DDR5 6000MHz	2600	16	41600
GPU	ASUS Dual Radeon RX 7600 8G OC	7500	16	120000
SSD 1TB	WD Black SN850X	2200	16	35200
HDD 1TB	Seagate SkyHawk	1100	16	17600
Zdroj	SilverStone Strider 500W	1200	16	19200
Case	Endorfy Ventum 200 Air	1300	16	20800

Monitor	ASUS ProArt PA278QV	7500	16	120000
Set klávesnice+myš	HP 330 Wireless	700	16	11200
			CELKEM	526400

5.2. PC učitelské:

Komponenta	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
Kompletní PC sestava	Stejná konfigurace jako žákovské PC	34000	2	68000
			CELKEM	68000

5.3. PC správce:

Komponenta	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
PC All-in-One	HP ProOne 440 G9 Black (Win 11 Pro)	22 500	1	22 500
			CELKEM	22 500

5.4. Projektory

Produkt	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
Projektor	Optoma ZH400	25000	2	50000
Plátno	Elite Screens 120"	4000	2	8000
			CELKEM	58000

5.5. Tiskárny:

Produkt	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
Laserová tiskárna	HP LaserJet Enterprise M430f	14000	2	28000
3D tiskárna	Original Prusa MK4S	28000	2	56000
			CELKEM	84000

5.6. Síťové Prvky:

Produkt	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
Router s VDSL modemem	TP-Link Archer VR2100	3000	1	3000
Switch 48p PoE	Ubiquiti UniFi USW-48-PoE	18000	1	18000
Access Point WiFi 6	Ubiquiti UniFi U6	4000	2	8000
Rack 42U	Conteg RI7	25000	1	25000

Patch panel Cat6	Datacom 24 port	1200	2	2400
Instalační kabeláž Cat6	UTP kabel (balení)	3000	2	6000
UPS	APC Back-UPS Pro BR1500G-GR	11690	1	11690
			CELKEM	74090

5.7. File server:

Produkt	Model	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
Rackový server	Dell PowerEdge R260	65000	1	65000
SSD pro OS (RAID 1)	Samsung PM893 480GB (součást serveru)	0	2	0
HDD pro data (RAID 5)	Seagate BarraCuda 5TB	3500	4	14000
			CELKEM	79000

5.8. Licence a softwary:

Produkt	Model/Verze	Cena za kus (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
OS pro pracovní stanice	Windows 11 Pro	3 900	18	70 200
OS pro server	Windows Server 2025 Standard	25 000	1	25 000
Výukový software	Autodesk Education Plan (AutoCAD, Inventor)	0	1	0
Server CAL licence	Windows Server 2025 User CAL	800	19	15200
			CELKEM	110400

5.9. Cena celkem

Položka	Částka (Kč)
Žákovské PC (16 ks)	526 400
Učitelské PC (2 ks)	68 000
PC správce (1 ks)	22 500
Projektory a plátna	58 000
Tiskárny (Laserové + 3D)	84 000
Síťové prvky	74090
Fileserver (vč. disků)	79 000
Licence a software	110400
CELKOVÁ CENA PROJEKTU	**1 022 390Kč**